

Prueba H (Kruskal Wallis)

Alternativa no paramétrica de **Anova**. Comparamos que **k** medias poblacionales (de k muestras) sean significativamente iguales. **H0**: $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$

1. Unimos las k muestras y las ordenamos de forma creciente.
2. A cada valor se le indica a que muestra pertenece (I, II, k) y se le asigna un rango (posición). Si dos valores son iguales, se asigna un promedio de sus rangos.
3. Sumamos los rangos de cada muestra ($R_1, R_2, \dots, R_k$)
4. Aplicamos la fórmula H, si $n_i > 5$. Aceptamos o rechazamos H_0

$$H = \frac{12}{n \cdot (n+1)} \cdot \sum_{i=1}^k \frac{(R_i)^2}{(n_i)} - 3 \cdot (n+1)$$

Distribución chi cuadrado con **k-1 grados de libertad**. **k** el numero de poblaciones. **n** es la suma de todos los tamaños muestrales

EXPLICACION PRUEBA DE SUMA DE RANGOS - H

4.2 2. La Prueba H de Kruskal-Wallis (Tres o más muestras independientes)

¿Qué ocurre si la investigación involucra tres o más grupos independientes? La prueba U se queda corta. Necesitamos generalizarla para $k \geq 3$ grupos. Esto es la **Prueba H de Kruskal-Wallis**, que es el equivalente no paramétrico de la prueba ANOVA paramétrica de una vía.

Ejercicio 4: Comparación de Métodos contra la Corrosión en Cables

Caso Práctico: Se evalúa la eficacia de tres tratamientos preventivos anticorrosión midiendo la profundidad máxima de las cavidades (en milésimas de pulgada) en piezas de cable sometidas a un ensayo acelerado:

- **Método A** ($n_1 = 6$): 77, 54, 67, 74, 71, 66
- **Método B** ($n_2 = 7$): 60, 41, 59, 65, 62, 64, 52
- **Método C** ($n_3 = 5$): 49, 52, 69, 47, 56

Probar si los tres tratamientos difieren significativamente en su eficacia preventiva utilizando un nivel de significación de $\alpha = 0.05$.

Resolución Desarrollada Paso a Paso:

1. Planteamiento de Hipótesis:

H_0 : Las poblaciones de los tres tratamientos son idénticas ($\mu_A = \mu_B = \mu_C$)

H_1 : Al menos uno de los tratamientos difiere en su localización central (distinta eficacia)

2. Ordenamiento de Datos y Asignación de Rangos (Manejo de Empates):

Agrupamos todos los datos ($N = 6 + 7 + 5 = 18$ observaciones) y los ordenamos de forma creciente: **Ordenamos las K muestras como una sola**

Valor	41	47	49	52	52	54	56	59	60	62	64	65	66	67	69	71	74	77
Grupo	B	C	C	B	C	A	C	B	B	B	B	B	A	A	C	A	A	A
Rango	1	2	3	4.5	4.5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Atención - Error Frecuente

El tratamiento de empates: En la tabla observamos que el valor 52 aparece dos veces (posiciones ordinales 4 y 5). En estadística no paramétrica, **jamás se les asignan rangos arbitrarios** (como 4 al primero y 5 al segundo) porque esto inventaría un orden inexistente. En su lugar, a cada elemento empatado se le asigna el promedio de los rangos que ocuparían conjuntamente:

$$\text{Rango asignado} = \frac{4 + 5}{2} = 4.5$$

Ambas observaciones reciben el rango 4.5 (el cual se reparte entre los sumatorios de los grupos B y C).

3. Suma de Rangos por Grupo (R_i):

$$R_A = 6 + 13 + 14 + 16 + 17 + 18 = \mathbf{84}$$

$$R_B = 1 + 4.5 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 = \mathbf{55.5}$$

$$R_C = 2 + 3 + 4.5 + 7 + 15 = \mathbf{31.5}$$

Control aritmético rápido ($N = 18$):

$$\sum R = 84 + 55.5 + 31.5 = 171 \quad \text{y} \quad \frac{18(19)}{2} = 171 \quad \checkmark \text{ (Correcto)}$$

4. **Cálculo del Estadístico H de Kruskal-Wallis:** Utilizamos la ecuación fundamental de la prueba H:

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \left(\sum_{i=1}^k \frac{R_i^2}{n_i} \right) - 3(N+1)$$

$$H = \frac{12}{18(19)} \left(\frac{84^2}{6} + \frac{55.5^2}{7} + \frac{31.5^2}{5} \right) - 3(19)$$

$$H = \frac{12}{342} \left(\frac{7056}{6} + \frac{3080.25}{7} + \frac{992.25}{5} \right) - 57$$

$$H = 0.0350877 (1176 + 440.036 + 198.45) - 57$$

$$H = 0.0350877 (1814.486) - 57$$

$$H = 63.666 - 57 = \mathbf{6.666 \approx 6.66}$$

5. **Región Crítica y Decisión (Distribución de Referencia):** Bajo la hipótesis nula, si los tamaños muestrales de cada grupo son mayores a 5 ($n_i > 5$, lo cual se cumple ya que tenemos $n_1 = 6, n_2 = 7, n_3 = 5$), el estadístico H se modela mediante la distribución **Chi-cuadrado** con $k - 1$ grados de libertad (donde $k = 3$ grupos, $gl = 2$). Para $\alpha = 0.05$ y $gl = 2$:

$$\chi_{\text{crit}}^2 = \chi_{0.05,2}^2 = \mathbf{5.991}$$

La regla de decisión establece que se rechaza la hipótesis nula si $H > 5.991$ (Ver figura 3).

Distribución de Referencia χ^2 con 2 g.l. (Kruskal-Wallis) (Desgaste de Cables de Cobre)

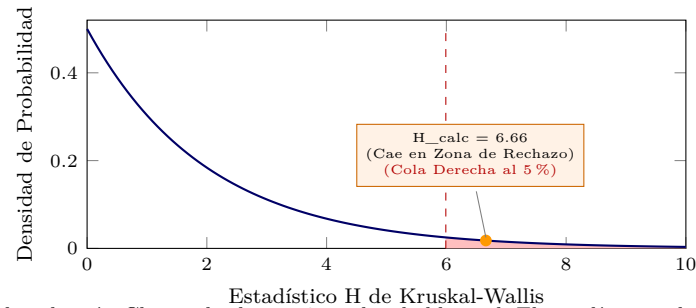


Figura 3: Gráfica de la distribución Chi-cuadrado con 2 grados de libertad. El estadístico calculado H (6.66) cae en la zona de rechazo a la derecha del valor crítico 5.991.

6. **Decisión e Interpretación:** Como $H = 6.66 > \chi_{\text{crit}}^2 = 5.991$, se rechaza la hipótesis nula H_0 . **Interpretación:** A un nivel de significación del 5%, existe suficiente evidencia para afirmar que los tres tratamientos contra la corrosión de cables no tienen la misma eficacia preventiva. Al analizar la suma de rangos, el Método A (con el rango más alto, indicando mayor profundidad de cavidad) resulta ser el menos eficaz, mientras que el Método C presenta los mejores resultados preventivos (cavidades menos profundas).